

完整软件过程定义文档

2023141480038

周佳楠

Chat Box — 基于Spring Boot的AI对话平台

过程标准参考：ISO/IEC 12207:2017[6]、ISO/IEC 15504 (SPICE)[7]、ISO/IEC 33001:2015[8]

日期：2026年6月

一、过程概述

1.1 过程定义目的

本文档在第一次课后作业所建立的Chat Box项目软件过程定义基础上，将AI技术有机融入传统软件过程的各阶段活动，定义一套完整、可操作、可度量的人机协同软件开发过程体系。

1.2 过程总体目标

- 在保持ISO/IEC 12207[6]标准框架合规性的前提下，将AI能力嵌入关键过程活动
- 建立明确的人机协作职责分工，引入AI相关新角色
- 定义AI活动的输入输出标准和质量度量指标[8]
- 形成可追溯、可审计、可持续优化的过程执行体系

1.3 过程层次结构

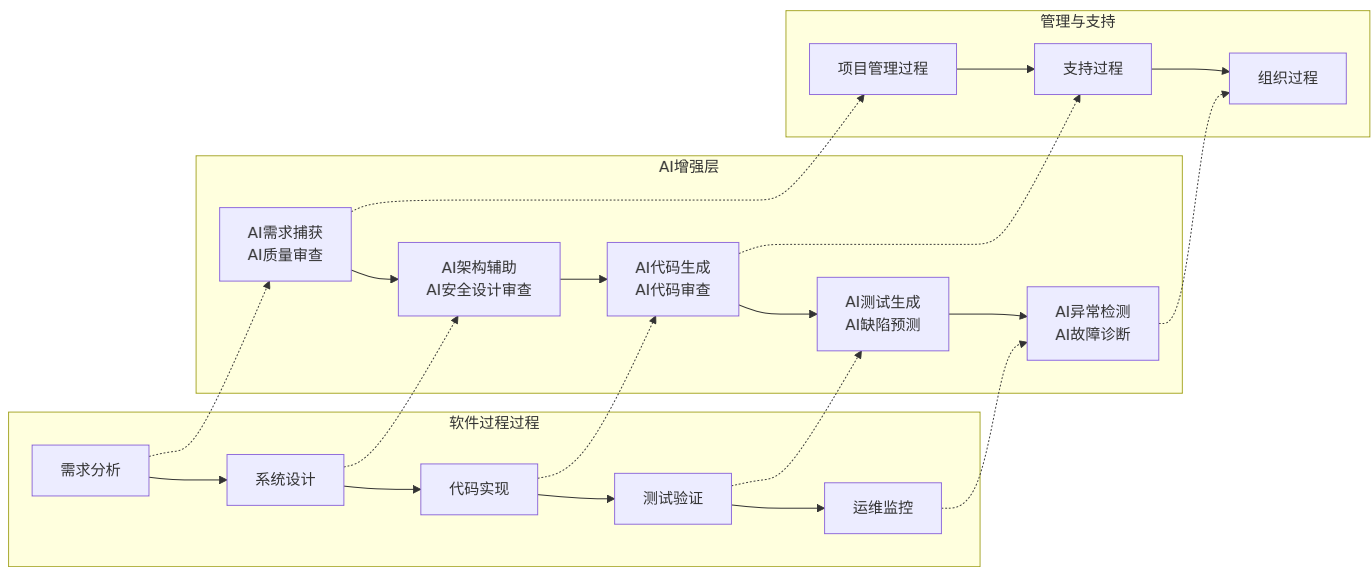
本过程定义延续ISO/IEC 12207[6]的四大过程域分类：

- 软件过程过程：需求分析、系统设计、代码实现、测试验证、运维监控
- 项目管理过程：计划编制、进度监控、风险管理
- 支持过程：质量保证、配置管理、文档管理
- 组织过程：过程审计、效能分析、过程改进

1.4 AI融入总体原则

遵循"渐进嵌入、人为主导、可度量、安全可控"四项原则[1][5]。AI定位为增强工具而非替代工具，开发人员的专业判断始终处于核心地位。每一项AI活动的输出必须经过人工审核确认方可进入下一环节[5]。

二、过程生命周期总览



改进后的整体过程流程

项目启动

需求分析阶段
含AI需求捕获/审查节点

需求基线评审

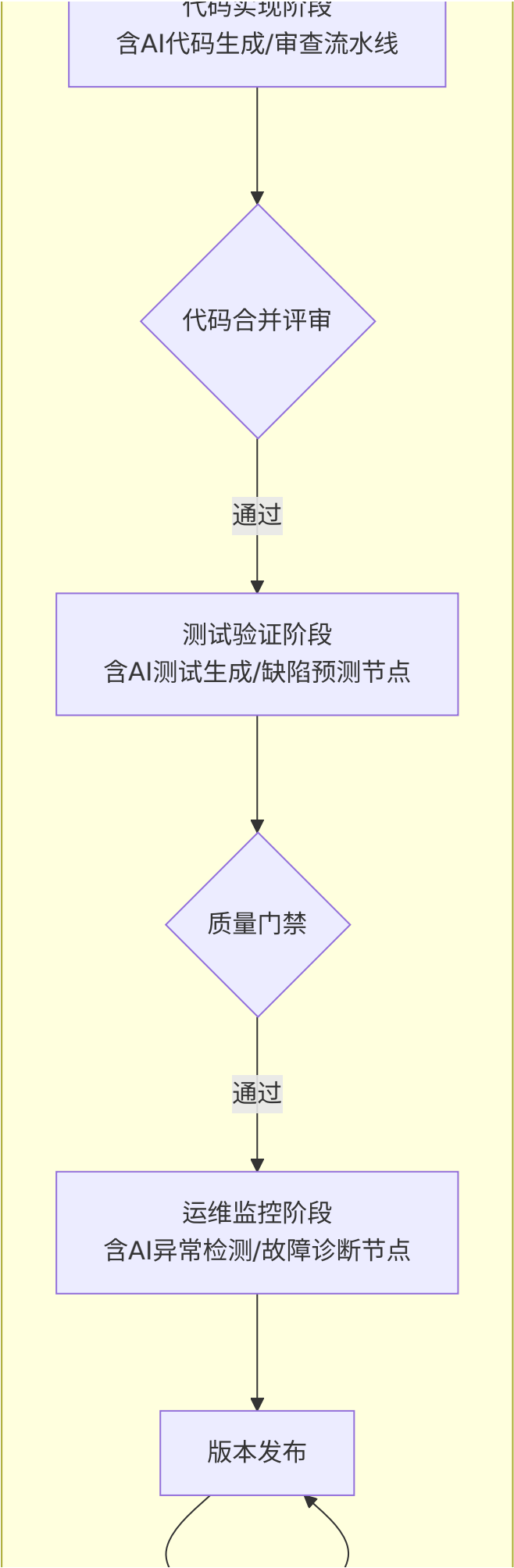
通过

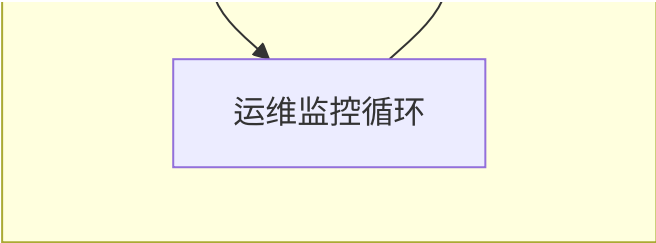
系统设计阶段
含AI设计辅助/安全审查节点

设计基线评审

通过

代码实现阶段





三、过程域详细定义

3.1 需求分析阶段

3.1.1 阶段目标

在传统需求分析活动基础上引入AI辅助能力，提升需求捕获的完整性和需求文档的质量[1][4]。

3.1.2 活动定义

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与	输入	输出
REQ-01	用户访谈	需求分析师	否	项目章程	访谈记录
REQ-02	AI需求捕获	AI训练师 + LLM	是	访谈记录	AI需求捕获清单
REQ-03	需求分析审核	需求分析师	否	AI需求捕获清单	审核后需求清单
REQ-04	AI需求质量审查	AI训练师 + LLM	是	审核后需求清单	AI审查报告
REQ-05	需求修订	需求分析师	否	AI审查报告	修订后需求文档
REQ-06	需求基线评审	全体干系人	否	修订后需求文档	需求基线

AI活动详细说明：

REQ-02 AI需求捕获： 将用户访谈记录输入LLM，利用自然语言理解能力自动提取功能性需求、非功能性需求和约束条件，按标准模板生成结构化需求草稿[1]。AI训练师负责Prompt调优和输出质量把控。

REQ-04 AI需求质量审查： LLM对需求文档进行以下维度审查[4]：

- 一致性检查：检测需求条目间的逻辑冲突和术语不一致
- 完整性检查：识别缺失的异常流程和边界条件描述
- 可测试性检查：评估需求是否具备明确的验收标准
- 模糊性检查：标记"快速""稳定""友好"等不可度量表述

3.1.3 质量门禁

门禁项	判定标准	判定方式
需求覆盖率	≥90%的关键业务场景已覆盖	人工评审 + AI辅助统计
需求一致性	零逻辑冲突告警	AI审查报告
需求模糊率	≤30%的需求包含不可度量表述	AI模糊性指标分析
需求可测试性	100%需求具备验收准则	人工评审确认

3.2 系统设计阶段

3.2.1 阶段目标

在高层次设计和详细设计活动中嵌入AI辅助能力，提升设计输出的完整性和安全性[2][10]。

3.2.2 活动定义

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与	输入	输出
DES-01	AI架构设计辅助	AI训练师 + Copilot 等	是	需求基线	AI架构图初稿
DES-02	架构设计审核	架构师	否	AI架构图初稿	审核后架构设计文档
DES-03	AI数据库设计辅助	AI训练师 + LLM	是	领域模型	AI生成的ER图/DDL
DES-04	数据库设计审核	DBA	否	AI生成ER图/DDL	审核后数据库设计
DES-05	AI接口规范生成	AI训练师 + LLM	是	Controller签名	Swagger/OpenAPI文档
DES-06	接口规范审核	前后端负责人	否	Swagger文档	审核后接口规范
DES-07	AI安全设计审查	AI安全合规工程师 + LLM	是	全部设计文档	AI安全审查报告

DES-08	安全设计修复	安全工程师	否	AI安全审查报告	修复后设计文档
DES-09	设计基线评审	全体干系人	否	全部设计文档	设计基线

AI活动详细说明：

DES-01 AI架构设计辅助： 将需求基线输入IDE嵌入式AI工具，如GitHub Copilot Chat[3]，自动生成符合Mermaid/PlantUML语法的系统架构图、部署图和组件交互图初稿。AI训练师负责选择适当的Prompt模板和图表风格。

DES-03 AI数据库设计辅助： 根据领域实体描述和关系说明，LLM自动推导实体关系并生成ER图和对应的DDL建表脚本[10]。特别注意：生成的DDL脚本必须经过DBA审核方可执行。

DES-07 AI安全设计审查： LLM基于OWASP Top 10、CWE Top 25等安全知识库[2]，对以下设计要素进行威胁建模和安全风险评估：

- JWT认证流程
- AES加密方案
- Spring Security配置
- API Key管理机制

3.2.3 质量门禁

门禁项	判定标准	判定方式
设计一致性	AI设计审查报告评分≥80分	AI辅助评分 + 人工确认
安全审查通过率	所有高危/严重安全问题已清零	AI安全审查报告
接口规范完整性	100% API端点已有Swagger定义	AI自动统计
数据库设计合规性	DDL脚本经DBA审核通过	人工审核

3.3 代码实现阶段

3.3.1 阶段目标

构建"AI生成→AI预审→人工审查→人工确认"的人机协同编码流水线，在保障质量的前提下提升开发效率[3][9]。

3.3.2 活动定义

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与	输入	输出
IMP-01	编写接口签名和关键注释	开发者	否	详细设计文档	接口定义
IMP-02	AI生成代码骨架	Copilot + 开发者	是	接口签名 + 注释	Controller/Service/Mapper骨架代码
IMP-03	开发者补充业务逻辑	开发者	否	AI骨架代码	完整业务代码
IMP-04	AI安全细节确认	AI安全合规工程师 + 开发者	是	业务代码	AI安全确认报告
IMP-05	代码最终审查	开发者	否	业务代码 + AI报告	待提交代码
IMP-06	AI代码审查	AI	是	PR提交	AI审查报告
IMP-07	代码修复，如需	开发者	否	AI审查报告	修复后代码
IMP-08	代码合并	维护者	否	审查通过代码	合并到主分支

AI活动详细说明：

IMP-02 AI生成代码骨架： 开发者在IDE中编写Controller接口方法签名、Service方法签名和关键业务注释，GitHub Copilot[3]基于项目上下文和Spring Boot/MyBatis-Plus框架模式自动生成方法体实现骨架。AI训练师负责维护项目级Prompt上下文，如代码风格规范、命名约定。

IMP-04 AI安全细节确认： AI自动检查加密算法参数，如AES密钥长度是否为256位、加密模式是否为CBC/GCM、认证流程完整性，如令牌轮换时是否吊销旧令牌、权限控制粒度，如API Key操作是否校验所有权[2]。

IMP-06 AI代码审查： 每次PR提交自动触发AI代码审查流水线，包括：

- 代码规范检查：基于Checkstyle/SonarQube规则[4]

- 安全漏洞扫描：SQL注入、XSS、CSRF、权限绕过
- 代码复杂度分析：圈复杂度、认知复杂度超阈告警
- 影响范围分析：变更文件的依赖关系和潜在影响评估

3.3.3 质量门禁

门禁项	判定标准	判定方式
代码审查通过	AI审查零高危告警，所有严重问题已修复	SonarQube Quality Gate
单元测试覆盖率	新增代码覆盖率≥80%	JaCoCo自动统计
安全扫描	零高危漏洞	CodeQL / AI安全扫描
代码规范合规	Checkstyle违规数≤5处	自动检查

3.4 测试验证阶段

3.4.1 阶段目标

利用AI承担约80%的常规测试用例生成工作，测试工程师聚焦业务场景验证和探索性测试[2][4]。

3.4.2 活动定义

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与	输入	输出
TST-01	AI测试用例生成	AI测试分析师 + LLM	是	代码 + 接口定义	自动生成的测试用例集
TST-02	测试用例审核	AI测试分析师	否	AI测试用例集	审核后测试用例
TST-03	业务场景测试设计	测试工程师	否	审核后测试用例	业务场景补充用例
TST-04	AI测试影响分析	AI测试分析师 + AI	是	变更范围	测试优先级排序报告
TST-05	测试执行	测试工程师	否	完整测试用例集	测试执行结果

TST-06	AI缺陷分析报告	AI测试分析师 + LLM	是	测试执行结果	综合测试报告
--------	----------	---------------	---	--------	--------

AI活动详细说明：

TST-01 AI测试用例生成： 将代码和接口定义输入LLM测试工具，自动生成覆盖以下场景的测试用例集[2]：

- 正常路径用例
- 边界值分析用例
- 等价类划分用例
- 异常路径用例
- 安全测试用例

AI测试分析师负责审查生成用例的断言逻辑和预期结果，标记AI测试盲区，如复杂业务规则、特定框架行为等。

TST-06 AI缺陷分析报告： LLM汇总测试执行结果，自动生成包含以下维度的综合分析报告：

- 缺陷分类统计
- 缺陷密度分布热力图
- 测试覆盖率变化趋势
- 质量改进建议

3.4.3 质量门禁

门禁项	判定标准	判定方式
代码覆盖率	整体行覆盖率≥85%，分支覆盖率≥75%	JaCoCo报告
缺陷密度	新增缺陷密度≤2个/KLOC	AI缺陷分析报告
安全测试通过	零高危安全漏洞	AI安全测试报告
测试通过率	100%严重/阻塞级别缺陷已修复	测试管理平台

3.5 运维监控阶段

3.5.1 阶段目标

利用AI实现从被动响应向主动预防的运维模式转变，提升系统可用性和故障响应速度[4][5]。

3.5.2 活动定义

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与	输入	输出
OPS-01	AI异常检测	AI运维工具	是	系统日志 + 指标数据	异常告警 + 上下文信息
OPS-02	AI故障诊断	AI运维工具	是	异常告警	根因分析报告
OPS-03	故障处理	运维工程师	否	AI根因分析报告	故障修复记录
OPS-04	性能监控分析	运维工程师	否	性能指标数据	性能优化方案
OPS-05	运维周报生成	运维工程师	否	运维数据	运维周报

AI活动详细说明：

OPS-01 AI异常检测： AI运维引擎通过学习历史系统日志模式、应用指标和用户行为基线，建立正常操作状态模型。当指标偏离基线超过动态阈值时，自动触发分级告警并附带上下文诊断信息[5]。

OPS-02 AI故障诊断： 在发生性能劣化或服务异常时，AI自动执行多层次诊断[4]：

- 数据库层：慢查询分析、连接池状态、锁等待分析
- 缓存层：Redis命中率、内存使用率、连接状态
- 外部依赖：LLM API响应时间、Kafka消费延迟
- 应用层：JVM GC日志、线程转储分析

3.5.3 质量门禁

门禁项	判定标准	判定方式
异常检测召回率	≥90%的已知故障类型可被AI检测	历史故障回放验证
异常检测精确率	AI告警的准确率≥70%	告警确认统计
故障定位时效	故障发生后15分钟内完成初步定位	运维记录
服务可用性	月度服务可用性≥99.9%	监控平台统计

3.6 项目管理过程

3.6.1 活动定义

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与	输入	输出
PM-01	AI辅助计划编制	项目经理 + AI	是	历史项目数据	初始进度计划
PM-02	计划审核与调整	项目经理	否	初始进度计划	批准的项目计划
PM-03	AI进度风险预警	AI	是	GitHub + CI/CD数据	进度偏差预警
PM-04	风险应对	项目经理	否	预警信息	风险应对措施
PM-05	AI项目健康度报告	AI	是	代码/测试/缺陷数据	项目质量仪表盘

3.7 支持过程

3.7.1 活动定义

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与	输入	输出
SUP-01	AI依赖管理	AI	是	Maven/NPM配置	依赖升级建议
SUP-02	AI质量度量	AI	是	代码仓库	质量指标报告
SUP-03	配置管理	配置管理员	否	—	配置基线
SUP-04	AI技术文档生成	AI + 开发者	是	代码注释 + API定义	技术文档草稿

3.8 组织过程

3.8.1 活动定义

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与	输入	输出
ORG-01	AI过程审计	AI + 过程经理	是	Git日志/PR记录/操作日志	过程合规性报告
ORG-02	AI效能分析	AI + 过程经理	是	项目过程数据	团队效能分析报告
ORG-03	过程改进决策	过程经理	否	AI分析报告	过程改进计划

四、角色与职责定义

4.1 核心角色职责矩阵

角色	需求分析	系统设计	代码实现	测试验证	运维监控	项目管理	支持/组织
需求分析师	R/A	C	I	I	—	I	I
架构师	C	R/A	C	—	—	I	I
DBA	—	R/A	—	—	—	—	—
安全工程师	C	R	C	C	—	—	—
开发者	—	C	R/A	C	—	I	I
测试工程师	I	C	C	R/A	—	I	I
运维工程师	—	—	—	—	R/A	—	—
AI训练师	R	R	R	C	C	I	I
AI测试分析师	—	—	I	R	—	—	—
AI过程经理	C	C	C	C	C	C	R/A
AI安全合规工程师	C	R	R	C	—	I	I

Prompt工程管理人员	R	R	R	R	R	I	I
项目经理	C	C	C	C	C	R/A	I
过程经理	I	I	I	I	I	C	R/A

图例：R = 负责，A = 批准，C = 咨询，I = 知悉
AI过程经理的对组织过程的R/A职责侧重于AI过程改进的统筹推进；传统过程经理保留对整体过程体系的最终责任。

4.2 AI相关角色详细定义

4.2.1 AI训练师

职责描述：

- 负责AI模型选型、调优及版本管理，根据任务类型选择最适LLM
- 理解Chat Box项目业务领域和技术架构，将领域知识融入Prompt设计
- 管理AI知识库
- 监控AI输出质量，定期评估AI辅助效果并优化Prompt策略
- 制定和执行AI使用培训计划

所需能力：

- 熟悉LLM原理和Prompt Engineering技术
- 具备数据标注和模型评估能力
- 了解软件过程改进方法论[7][8]

4.2.2 AI测试分析师

职责描述：

- 审核AI生成测试用例的完备性和正确性
- 管理AI测试盲区清单，跟踪不可自动化的测试场景[2]
- 维护缺陷预测模型，评估模型预测准确率
- 分析AI测试报告，提取质量趋势和改进方向
- 优化AI测试工具的集成方式和执行效率

所需能力：

- 掌握软件测试方法论
- 理解AI测试工具的适用场景和局限性
- 具备测试数据分析和统计能力
- 熟悉Spring Boot应用的测试实践

4.2.3 AI过程经理

职责描述：

- 统筹AI在各过程域的应用策略和推进节奏，避免各阶段AI应用水平参差不齐
- 制定AI应用路线图和阶段性目标，对齐项目整体计划
- 协调AI角色与传统角色之间的协作流程，解决职责边界冲突
- 监控AI效能指标，定期产出AI效能仪表盘[1][4]
- 向项目管理层汇报AI应用ROI，为AI工具采购和资源投入提供决策依据
- 组织AI应用回顾会议，识别瓶颈并驱动过程持续优化

所需能力：

- 深入理解软件过程改进方法论
- 具备项目管理和跨团队协调能力
- 理解AI技术的边界和适用性，能区分"AI擅长"和"人不应外包"的活动
- 具备数据驱动决策和ROI分析能力

4.2.4 AI安全合规工程师

职责描述：

- 审查AI工具的数据流向，确保代码和数据不泄露至外部公共模型[1]
- 评估AI生成代码的安全合规性——重点检查加密算法参数、认证流程完整性、权限控制粒度[2]
- 检测AI输出的模型偏差和幻觉问题——如虚构的API方法、错误的异常处理模式
- 建立AI输出安全分级标准，明确各等级的人工审核要求[5]
- 制定AI工具使用规范和数据分级策略，确保合规审计可追溯

所需能力：

- 熟悉应用安全和Spring Security最佳实践
- 了解数据隐私法规和合规要求
- 具备威胁建模和安全审计能力
- 理解LLM局限性

4.2.5 Prompt工程管理员

职责描述：

- 建设并语义化版本管理项目级Prompt模板库
- 针对不同过程活动分别维护专用Prompt模板
- 确保团队所有AI交互使用统一、经过验证的Prompt规范，保障输出风格一致性[9]
- 在AI工具版本更新，如GPT-4→GPT-5、Claude版本升级后，回归验证Prompt效果并发布更新
- 收集团队在使用AI过程中的Prompt优化经验，沉淀为组织级知识资产

所需能力：

- 精通Prompt Engineering技术
- 具备技术文档编写和版本管理能力
- 了解软件配置管理实践
- 细心、注重可复现性和可追溯性

五、过程度量体系

5.1 传统过程度量指标

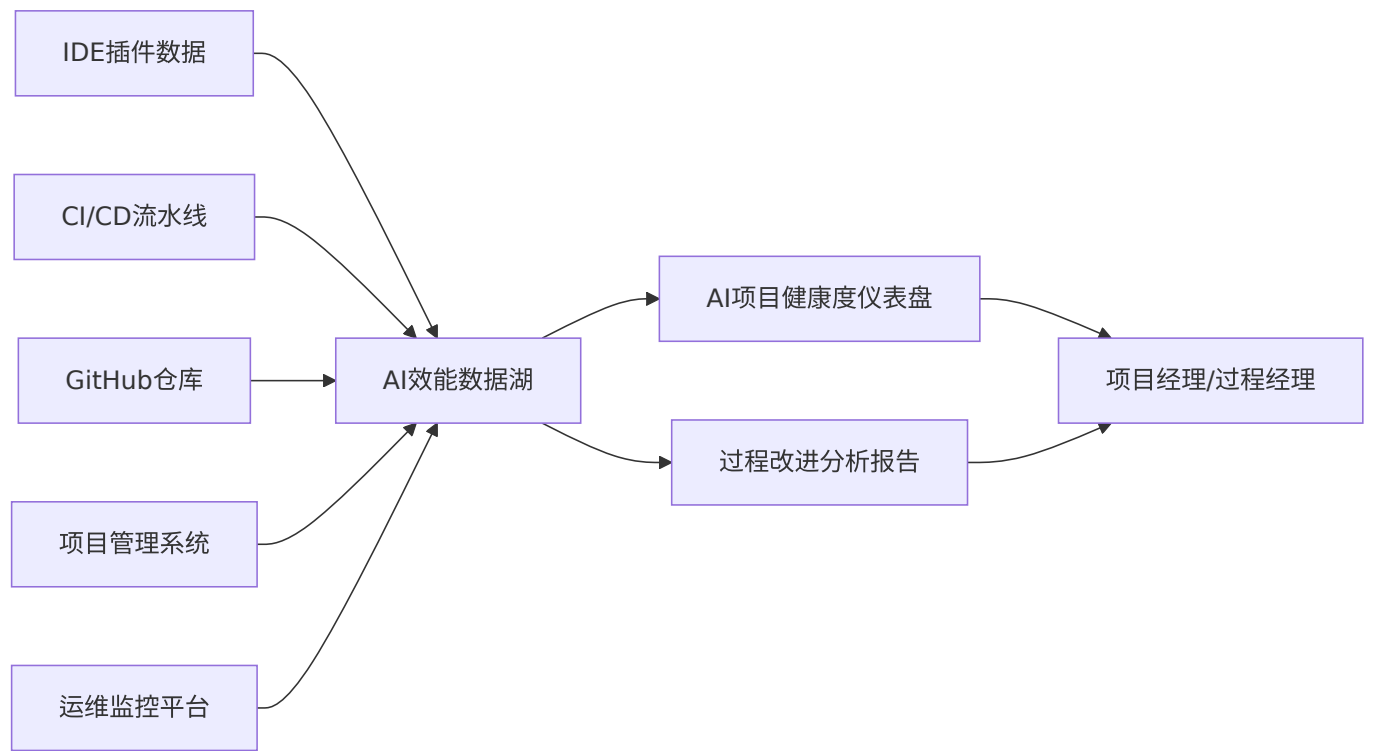
度量维度	指标名称	定义	采集方式
进度	计划偏差率	(实际工期-计划工期)/计划工期	项目管理系统
质量	缺陷密度	缺陷数/千行代码(KLOC)	SonarQube
质量	测试覆盖率	行覆盖率/分支覆盖率	JaCoCo
成本	人天消耗	实际投入人天数	项目管理系统
维护	变更失败率	导致回滚的变更/总变更	运维记录

5.2 AI效能维度度量指标

度量指标	定义	计算公式	目标值	采集方式
AI代码采纳率	AI生成代码中被实际采纳的比例	采纳行数/AI生成行数	≥70%	IDE插件统计

AI效率提升率	引入AI后各阶段耗时缩减比例	(传统方式耗时-AI辅助耗时)/传统方式耗时	代码实现阶段 ≥35%	工时记录对比
AI漏报率	AI审查标记为通过、但后续人工审查发现缺陷的比例	AI漏报缺陷数/总缺陷数	≤10%	人工审查记录
AI周转时间比	AI处理时间占活动总耗时的比例	AI处理时间/活动总耗时	≤20%	流程日志分析

5.3 度量数据流转



六、工具与环境配置

工具类别	工具名称	版本	用途	AI能力
IDE	IntelliJ IDEA	2024.3+	开发环境	集成GitHub Copilot/Cursor 插件[3]
AI编程助手	GitHub Copilot	最新版	代码生成与补全	AI代码骨架/单元测试生成

AI对话助手	Claude / ChatGPT	最新版	需求分析、设计讨论、文档生成	文档生成/需求分析/安全审查[9]
代码审查	SonarQube	10.x	代码质量审查	静态分析 + AI规则
安全扫描	CodeQL	最新版	安全漏洞扫描	语义级安全分析
测试生成	Testin XAgent	最新版	AI测试用例生成	AI驱动测试生成[2]
运维监控	Prometheus + Grafana	最新版	指标采集与可视化	AI运维插件
项目构建	Maven	3.9+	项目构建与依赖管理	AI依赖分析

七、过程改进与优化机制

7.1 改进周期

本过程定义采用"评估→分析→改进→部署"的PDCA改进循环[7][8]：

- 评估：基于过程度量体系和AI效能指标，采集过程执行数据
- 分析：AI辅助进行数据分析，识别过程瓶颈和AI应用薄弱环节
- 改进：基于分析结果调整过程定义、优化Prompt模板、调整AI工具配置
- 部署：将改进方案部署到项目中，更新本文档

7.2 持续优化机制

- Prompt模板库采用语义化版本管理
- 每次AI工具版本更新后需进行回归效果验证
- AI训练师和AI测试分析师每月输出AI应用效果报告
- 过程改进记录纳入项目知识库，供后续项目参考

参考文献

- [1] 中国信通院. 智能化软件工程技术和应用要求[R]. 2024.
- [2] Gtest全球软件测试技术峰会报告[R]. 2025.
- [3] GitHub. Copilot官方文档[EB/OL]. 2024-2026.
- [4] AI4SE行业现状调查报告[R]. 2024.
- [5] 生成式AI在软件工程中的应用与挑战[J]. 计算机学报, 2025.
- [6] ISO/IEC 12207:2017. Systems and software engineering — Software life cycle processes[S]. 2017.
- [7] ISO/IEC 15504 (SPICE). Information technology — Process assessment[S]. 2004.
- [8] ISO/IEC 33001:2015. Information technology — Process assessment — Concepts and terminology[S]. 2015.
- [9] Anthropic. Claude API Documentation[EB/OL]. 2024-2026.
- [10] Spring AI Reference Documentation[EB/OL]. 2025.